



Sistemas Operativos

Tema 1

Revisión de hardware



Recordando

- ¿Qué es un SO?
- ¿Cuáles son las dos funciones básicas realizadas por todo SO?
- ¿Cuáles son las características deseables de todo SO?
- En que categoría de software entra cada uno de las siguientes ejemplos:
 - Solaris
 - Gnome
 - Chrome

RECORDANDO

Agrupe las capas/elementos que componen a una computadora e indique las comunicación entre estos, si es que existe

Sistema
operativo

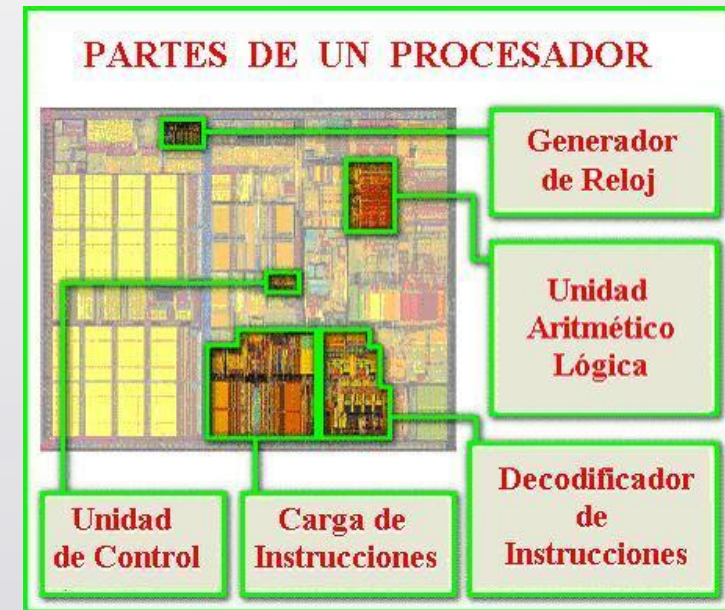
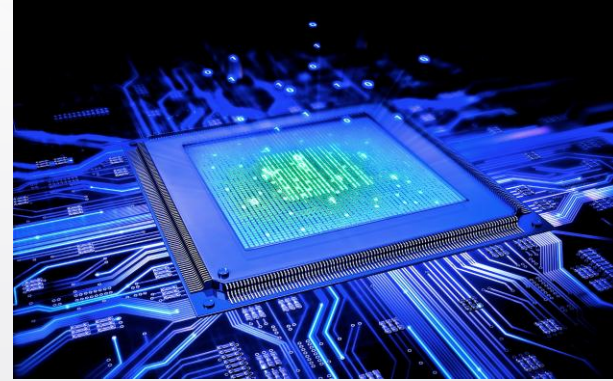
Hardware

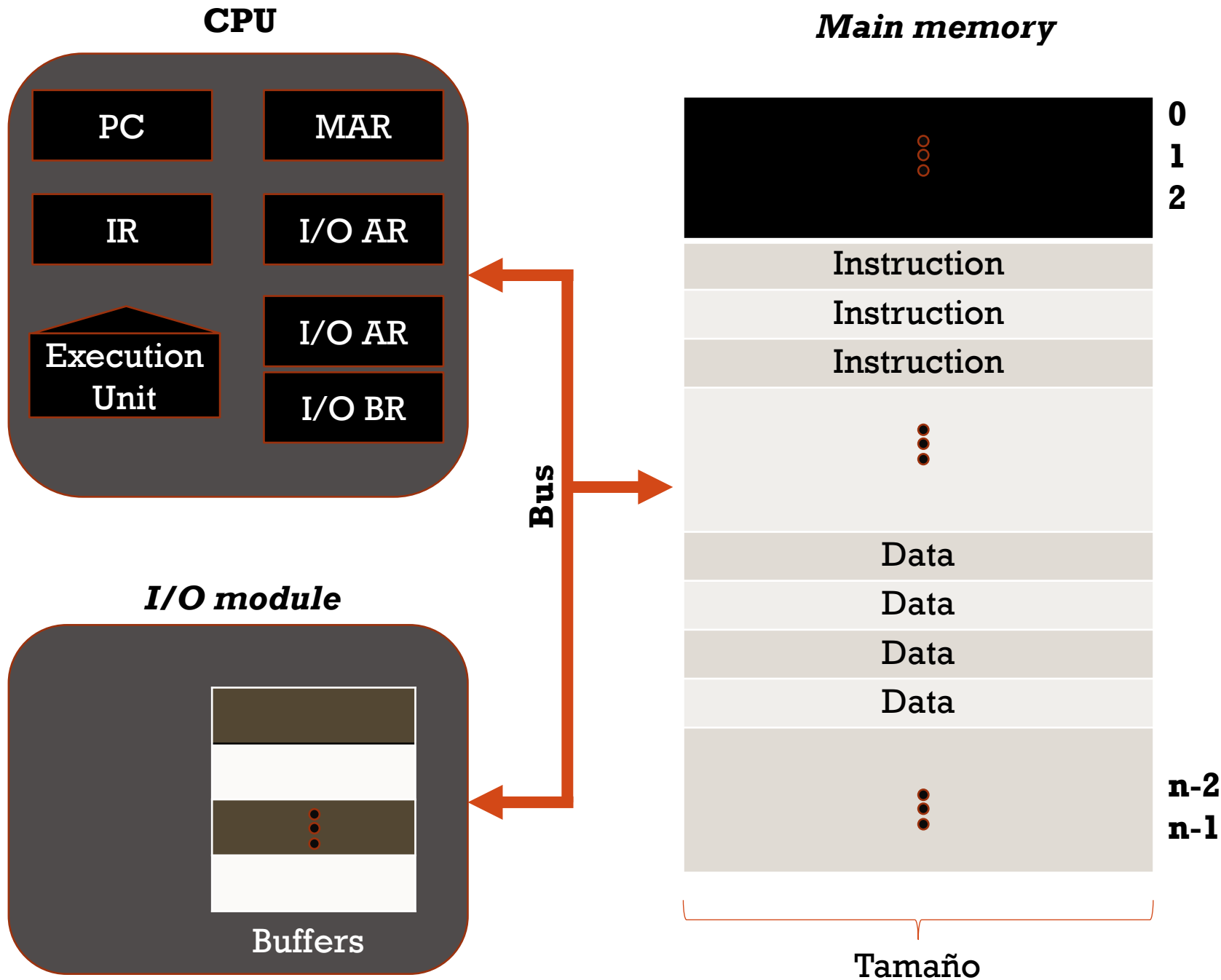
Aplicaciones
de usuario

Programa de
interfaz de
usuario

Procesador

- Controla la operación de la computadora y realiza las funciones de procesamiento de datos
- Cada procesador cuenta con un conjunto de instrucciones que puede ejecutar
- Para ejecutar una instrucción, el procesador la “**recupera**” de la memoria principal y la ejecuta



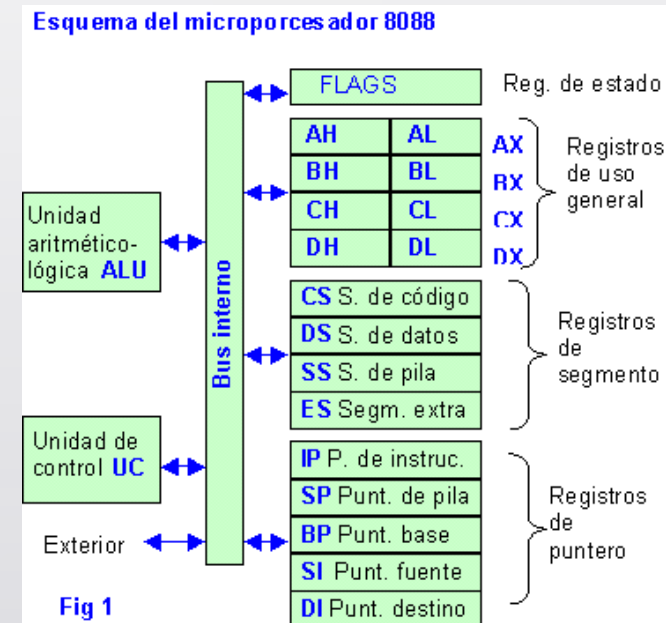


1. **PC:** Program counter
2. **IR:** Instruction register
3. **MAR:** Memory address register
4. **I/O AR:** Input/output address register
5. **I/O BR:** Input/output buffer register



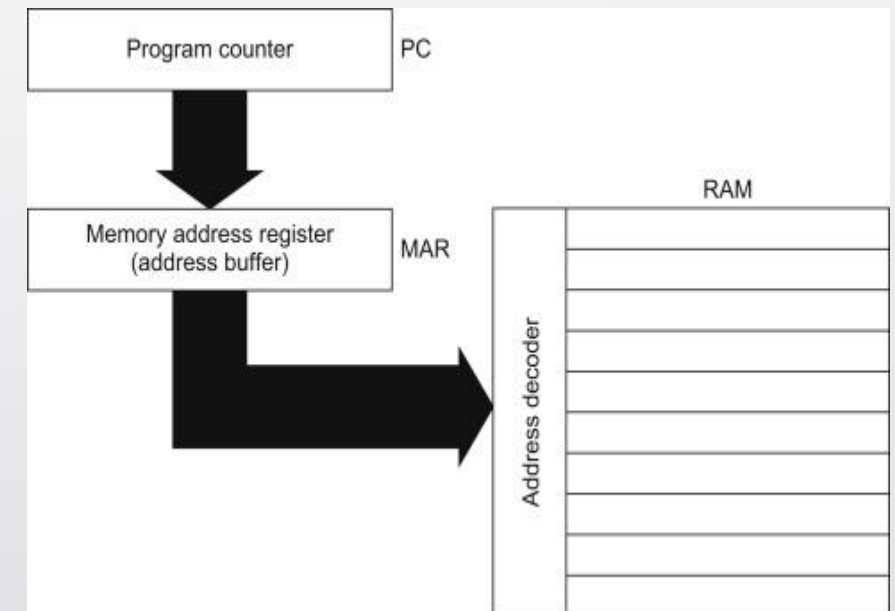
Procesador

- Incluye un conjunto de registros que proveen memoria, la cual es más pequeña y rápida que la memoria principal
- Registros visibles por el usuario
- Registros de control y estado



Procesador: Registros visibles por el usuario

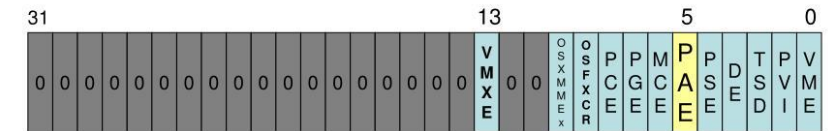
- Son registros que son accesibles por todos los programas mediante la ejecución de instrucciones en lenguaje máquina
 - **Data register.** Son registros de propósito general. Se pueden utilizar mediante la ejecución de alguna instrucción en lenguaje máquina sobre los datos.
 - **Address register.** Contiene direcciones de memoria principal, en las que se encuentran los datos y las instrucciones a realizar
- Ambos registros son de propósito general



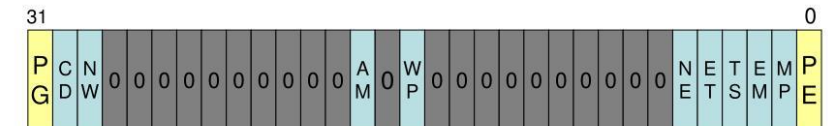
Procesador: Registros de Estado y Control

- Se emplean para controlar la operación del procesador
- La mayoría no son visibles para los usuarios
- Algunos se pueden acceder ejecutando instrucciones máquina – Modo kernel

Control Registers CR4 and CR0



Control Register CR4



Control Register CR0

Legend (for 64-bit mode):

PE = Protected-mode Enabled (1=yes, 0=no)

PG = Paging Enabled (1=yes, 0=no)

PAE = Page-Addressing Extensions (1=enabled, 0=disabled)

Procesador: Registros de control y estado

- Son registros que se pueden acceder o referenciar por medio de lenguaje máquina:
 - **Program Counter (PC).** Contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a recuperar.
 - **Instruction Register (IR).** Contiene la instrucción más recientemente recuperada
 - **Program Status Word (PSW).** Contiene bits indicadores que se modifican por medio de instrucciones de comparación → *kernel/user mode bit* e *interrupt enable/disable bit*
 - **Condition codes** (Banderas). Conjunto de bits manejados por el procesador y como resultado de una operación





Procesador: Ejecución de un programa

- ¿Cómo se ejecuta una instrucción ?
- ¿Qué debe pasar primero?



Procesador: Ejecución de un programa

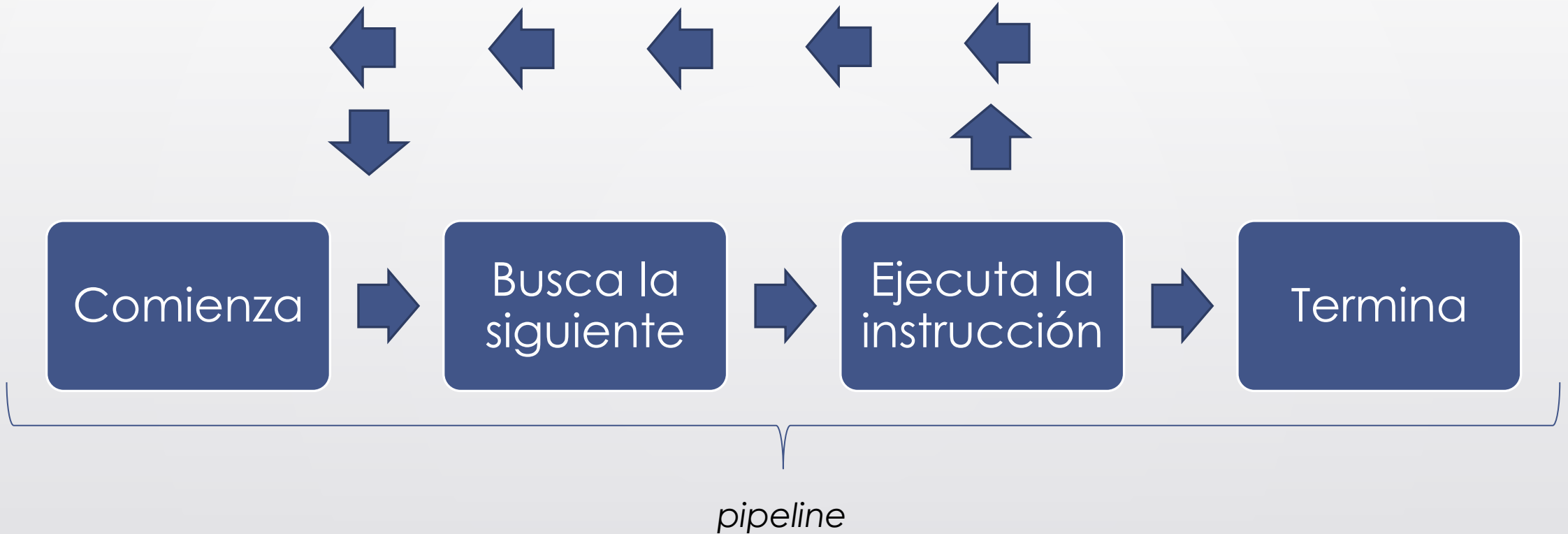
- El **programa** se almacena en memoria como un conjunto de **instrucciones**
- Cada **instrucción** se recupera de memoria y se ejecuta
- ¿Cuándo se ha ejecutado un programa?



Procesador: Ejecución de un programa

- La ejecución de un programa consiste en **repetir** el proceso de **recuperar una instrucción de la memoria y ejecutarla**. El proceso se repite hasta que todas la instrucciones que conforman al programa son ejecutadas
- ¿Cómo se llama este proceso?

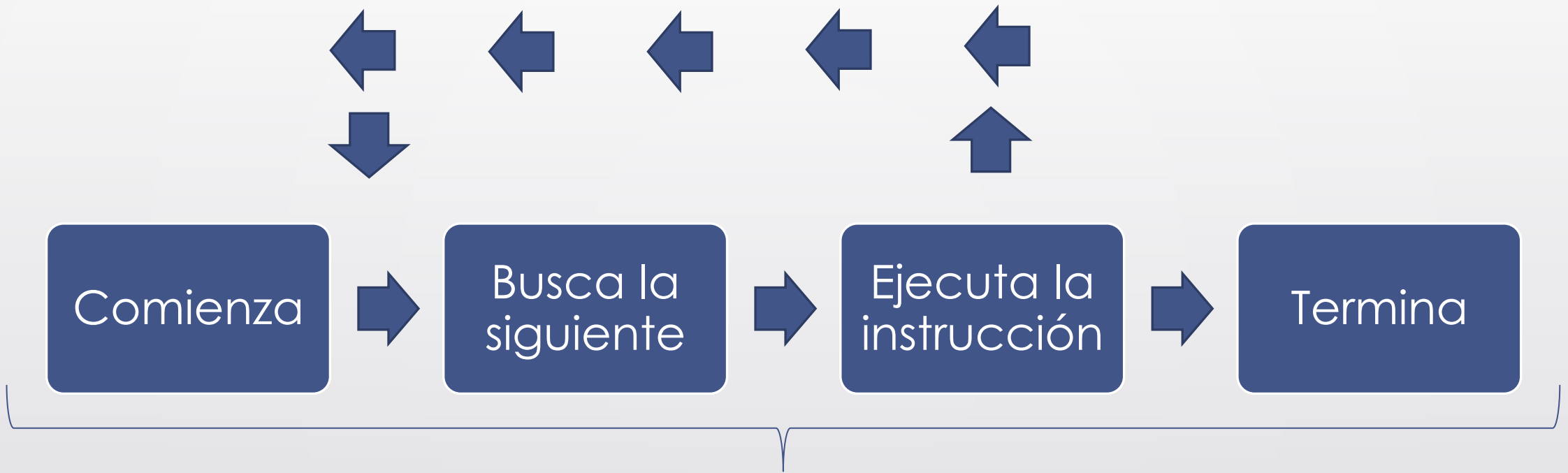
Procesador: Ciclo *Fetch* o Ciclo de Instrucción



¿Dónde se encuentra la siguiente instrucción?

¿Cómo se busca la siguiente instrucción?

Procesador: Ciclo *Fetch* o Ciclo de Instrucción



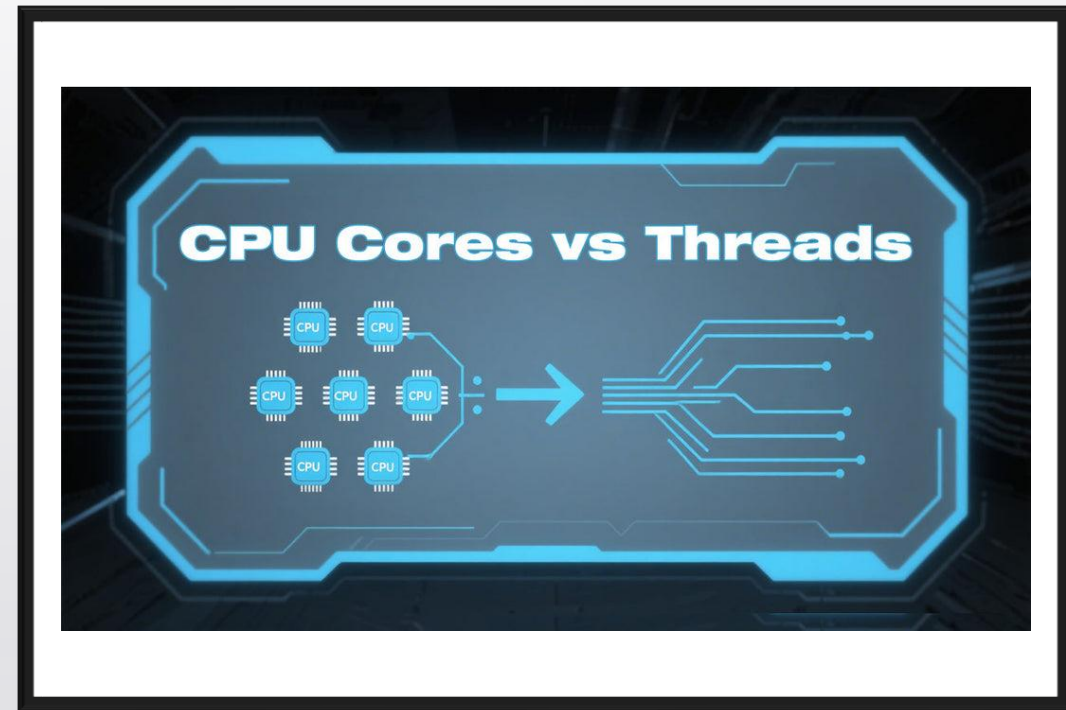
pipeline

¿Dónde e encuentra la siguiente instrucción? PC

¿Cómo se busca la siguiente instrucción? PC+1

Procesador: **Multithread** VS **Multicore**

- Ley de Moore → el número de transistores en un chip se duplica cada 18 meses.
- **Multithreading.** Un solo procesador con la capacidad de manejar dos o más *threads* al mismo tiempo. Simula el paralelismo
- **Multicore.** Un procesador que combina dos o más micro procesadores independientes, cada uno con su propio CPU. Paralelismo



Procesador: Multithread VS Multicore

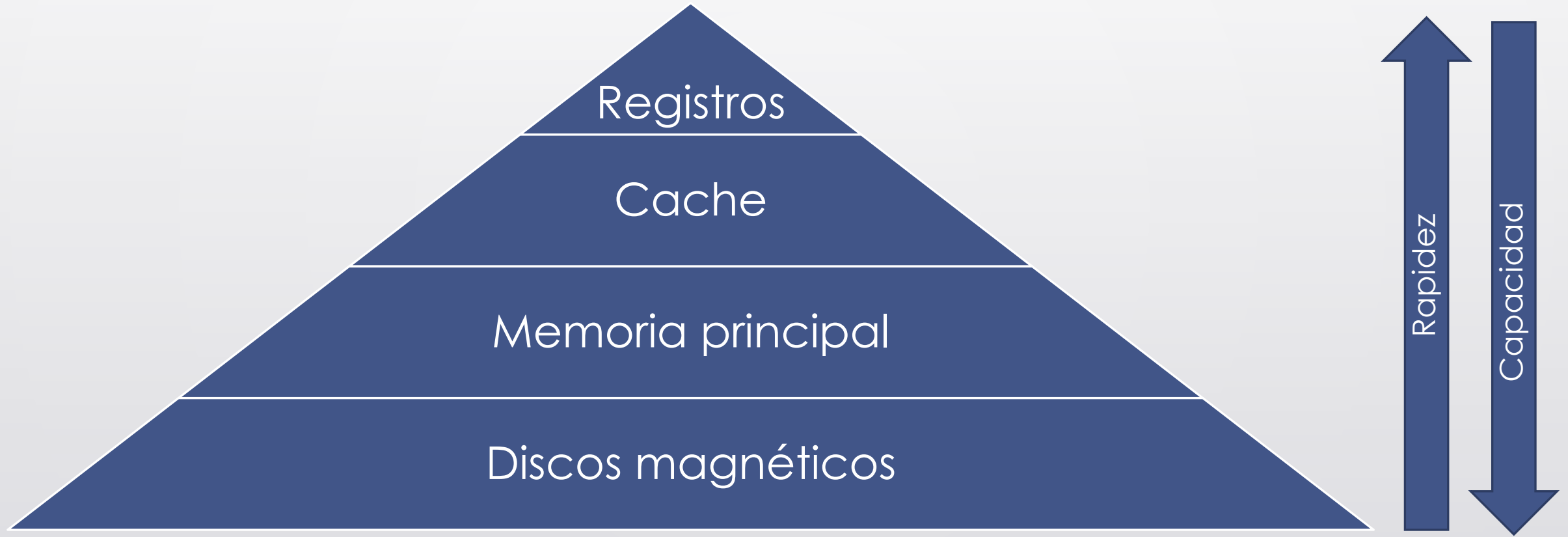
Aspecto	Multicore (Multi-núcleo)	Multithread (Multi-hilo)
Nivel	Hardware	Software (principalmente)
Qué es	Múltiples núcleos físicos dentro de un CPU	Múltiples hilos de ejecución (threads)
Unidad física	Cada núcleo tiene su propio ALU, registros, caché L1/L2	Múltiples hilos pueden compartir un mismo núcleo
Paralelismo real	Verdadero paralelismo (ejecución simultánea)	Paralelismo simulado si está en un solo núcleo
Objetivo principal	Aumentar el rendimiento bruto	Mejorar la concurrencia y el uso de recursos

Memoria

- Componente importante de cualquier computadora
- ¿Qué características debe tener?



Memoria

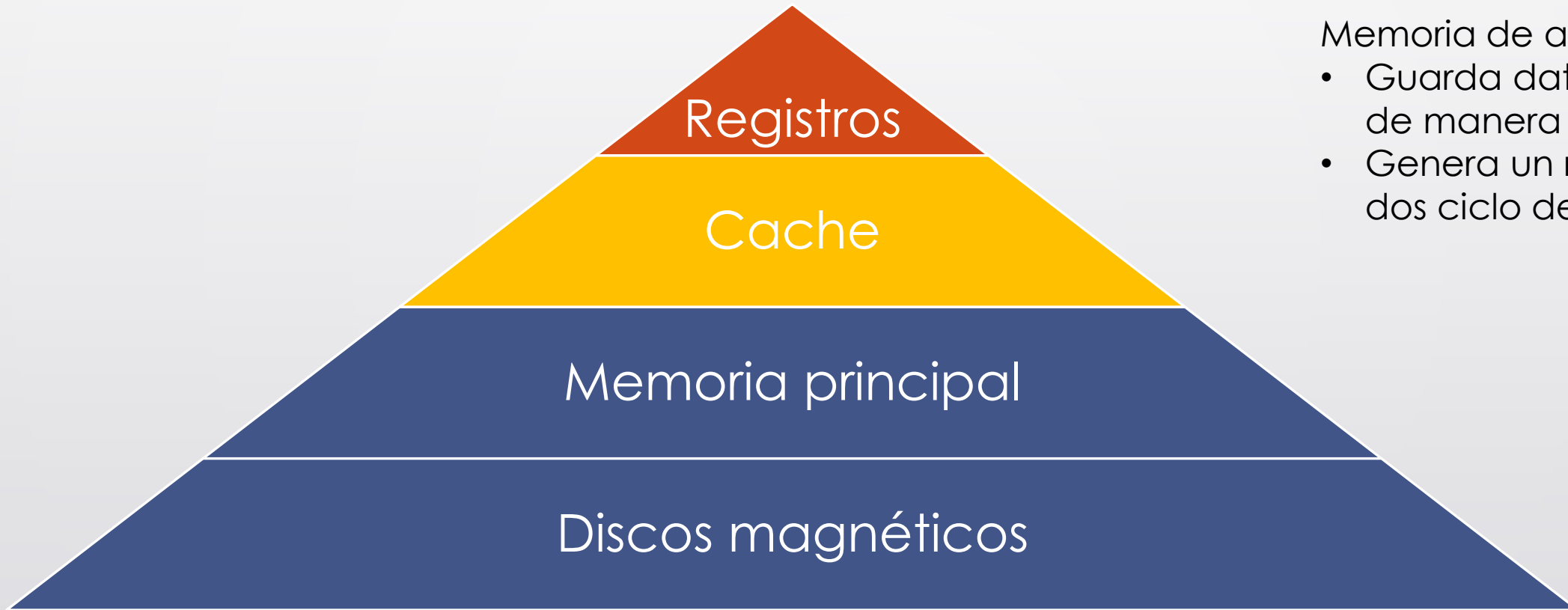


Memoria



- Registros internos de la CPU
- Tan rápidos como la CPU
 - No existe retardo en su acceso
 - 1Kb

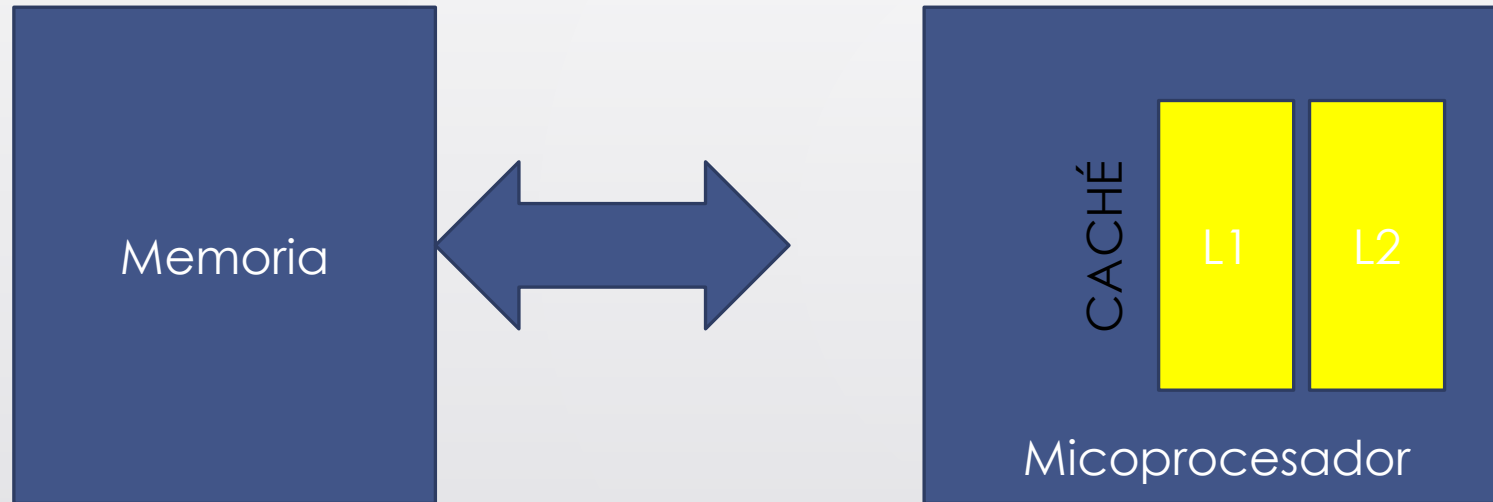
Memoria



Memoria de acceso rápido:

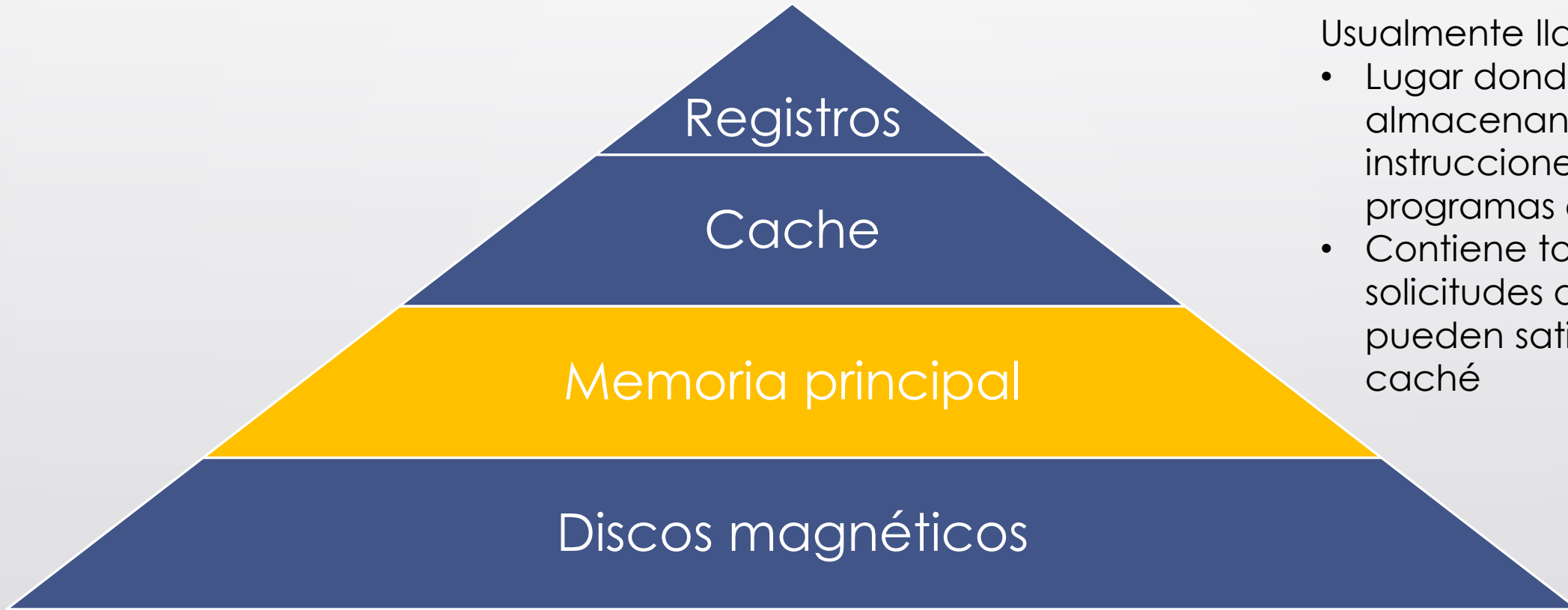
- Guarda datos recientes de manera temporal
- Genera un retardo de dos ciclo de reloj

Memoria



- ¿Qué pasa cuando hay más de un procesador?

Memoria



Usualmente llamada RAM:

- Lugar donde se almacenan las instrucciones de los programas a ejecutar
- Contiene todas las solicitudes que no se pueden satisfacer por la caché

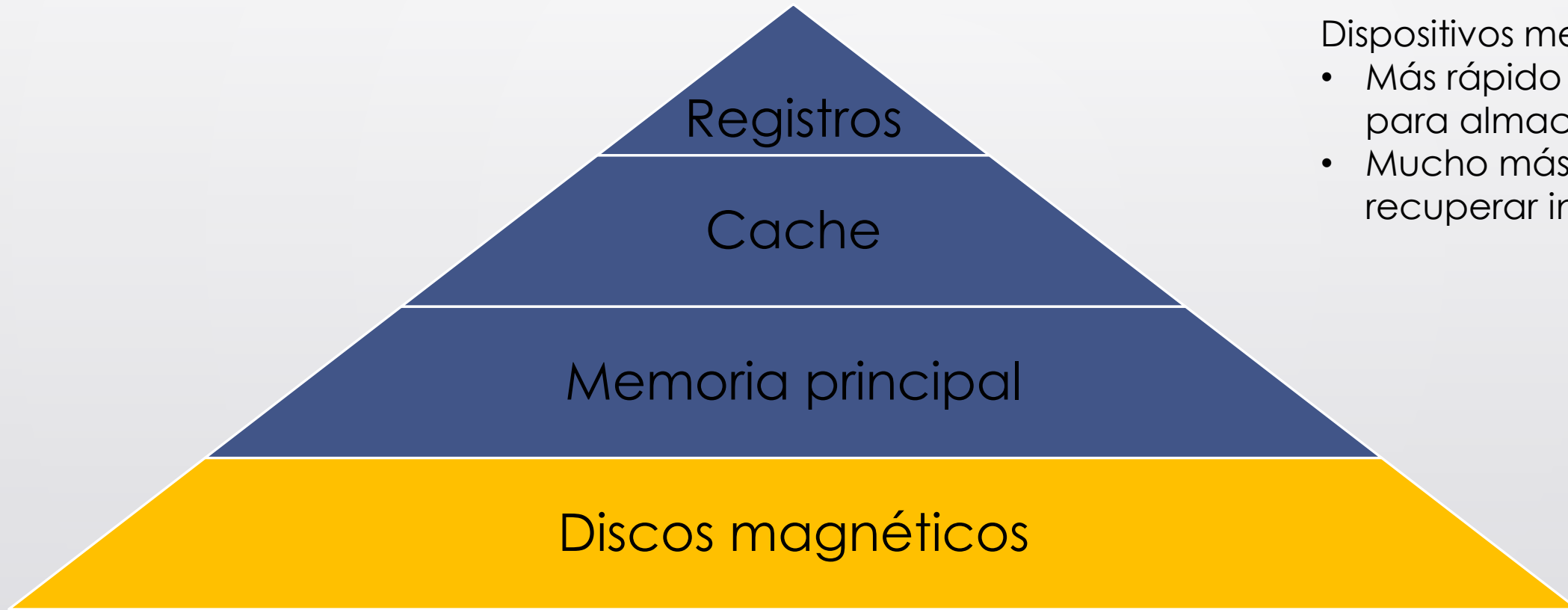
Memoria



Dispositivos electrónicos:

- Crea bloques de memoria
- Varias memorias Flash interconectadas entre sí

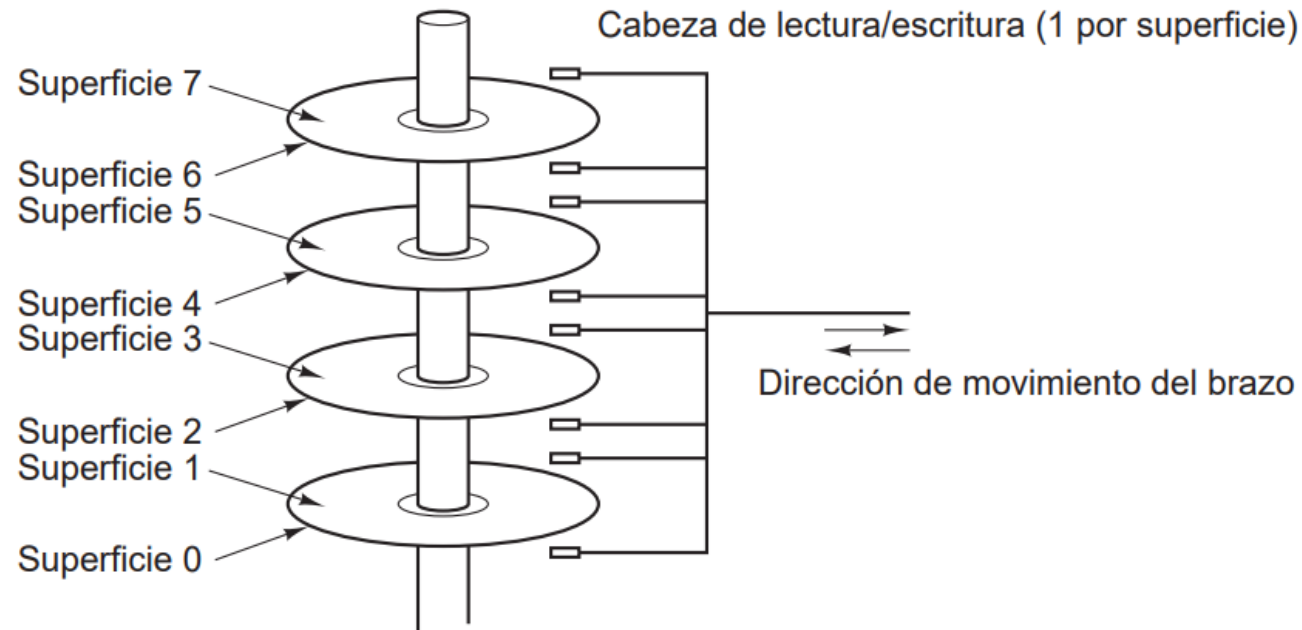
Memoria



Dispositivos mecánicos:

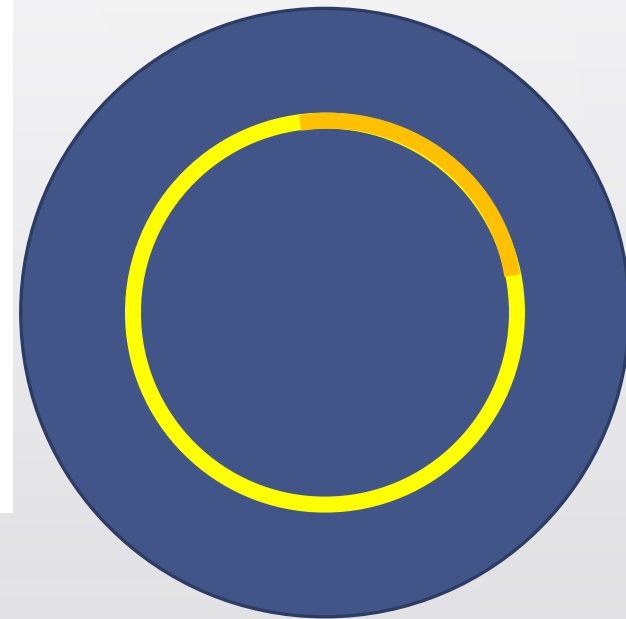
- Más rápido que la RAM para almacenar datos
- Mucho más lento para recuperar información

Memoria-Disco mecánico



Se conforma de:

- Uno o más platos
- Un brazo mecánico



— Sector
— Track



Memoria



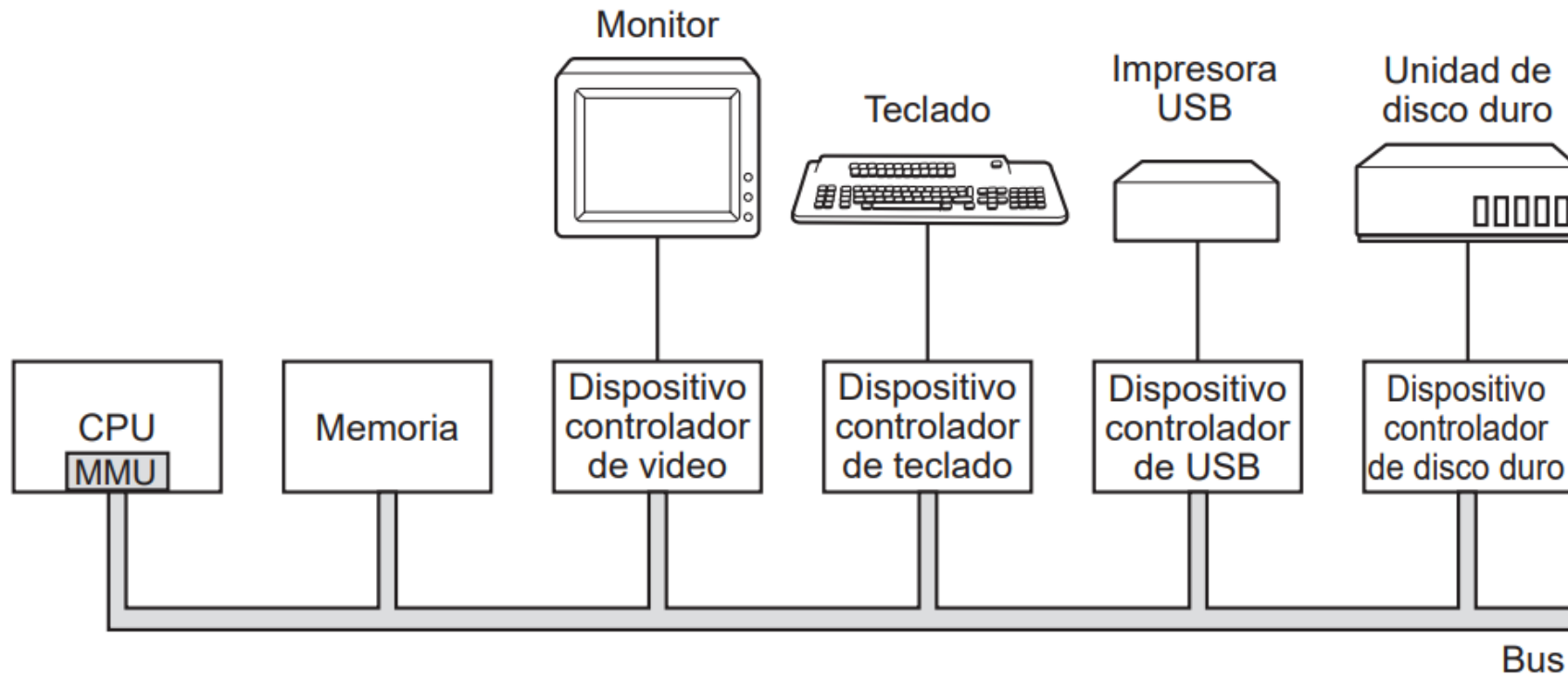
Un M2 reduce enormemente el tiempo de acceso a datos, por eso el sistema operativo puede cargar programas y archivos mucho más rápido.



Dispositivos de entrada salida

- El SO maneja todos los dispositivos de entrada salida:
 - Manejador del dispositivo. Conjunto de chips que manejan/controlan físicamente el dispositivo → Acepta instrucciones del SO → **Driver del dispositivo (Software para manejar el dispositivo)**
 - Dispositivo. Cuenta con interfaces simples y estándares
 - Todo dispositivo tiene un Buffer para almacenar datos debido a la disparidad en las velocidades de lectura/escritura
 - ¿Cuál sería el proceso de lectura de un documento en el disco duro ?

Dispositivos de entrada salida

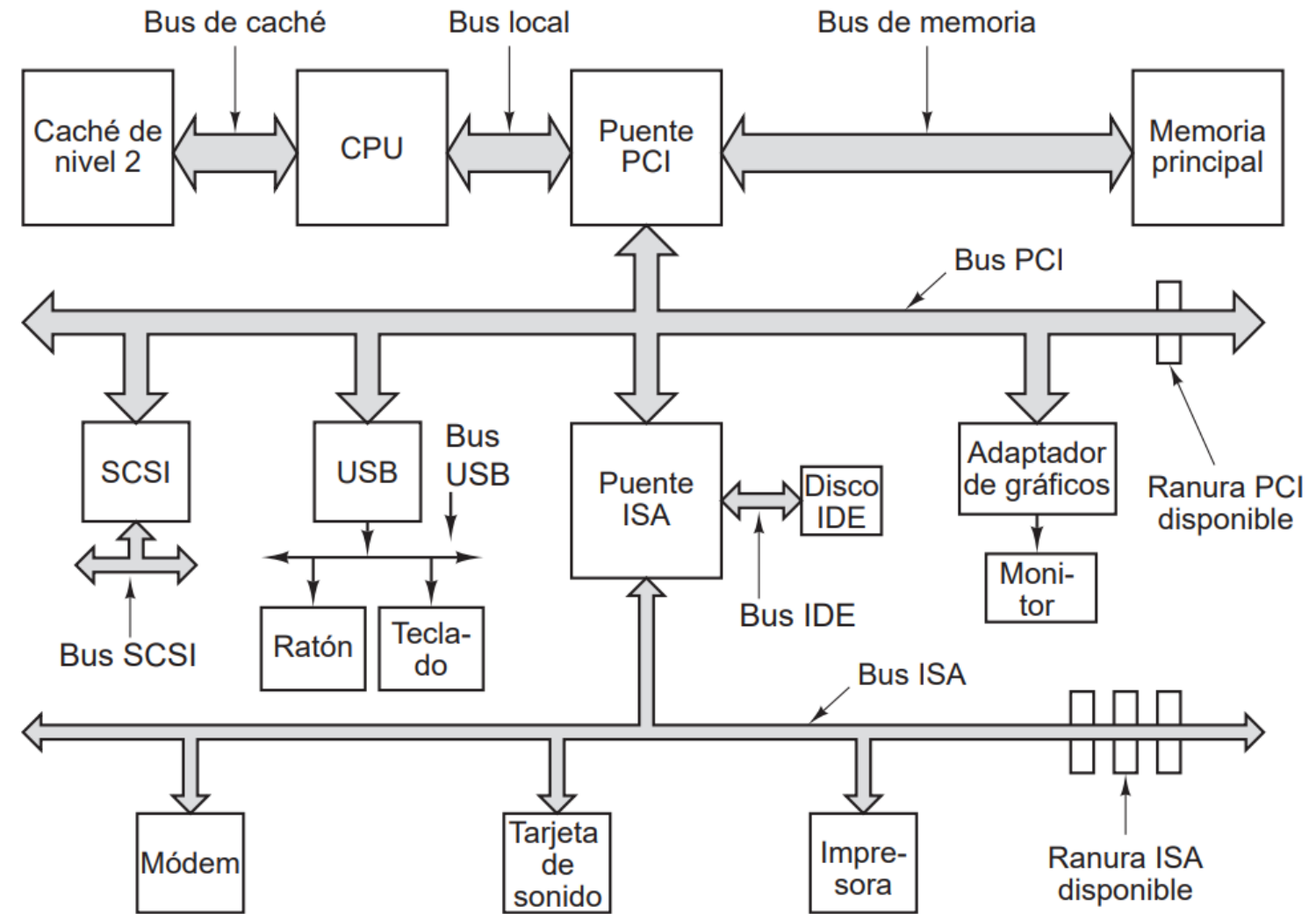


Buses

- Permite transferir datos entre los componentes de una computadora
 - Serial
 - Paralelo
- El SO debe conocer el número y tipo de buses disponibles para su configuración y manejo
- ¿Cuál de los dos tipos de bus será mejor?



Buses





Resumen

- Más grande no siempre es mejor
- Responda las siguientes preguntas:
- ¿Cuál de los registros de la CPU permite conmutar entre el modo usuario y el modo kernel?
- Diseñe un diagrama de los niveles de memoria que maneja una computadora. Considere que existen registros en la CPU, la cache, etc.
- ¿Cuál es la diferencia entre el manejador de un dispositivo y el driver de un dispositivo?
- ¿Qué es un bus?
- ¿Cuál es la diferencia entre *multithread* y *multicore*?